

Exemple : Cas du carbone

Le carbone à l'état solide existe sous deux formes :

- ✕ Graphite : forme la plus connue (mine de crayon, charbon, ...)
- ✕ Diamant : plus rare, mais avec des propriétés remarquables.

Selon les conditions de sa formation, le carbone sous forme graphite ne possède pas le même réseau cristallin que le carbone diamant.

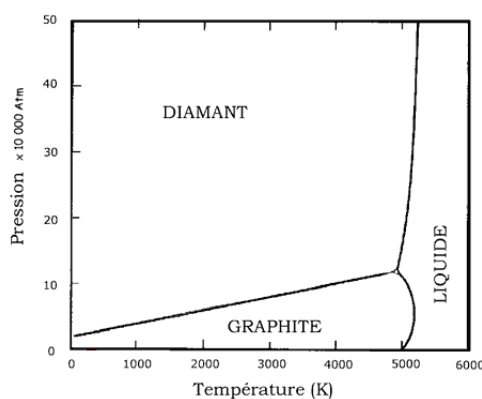
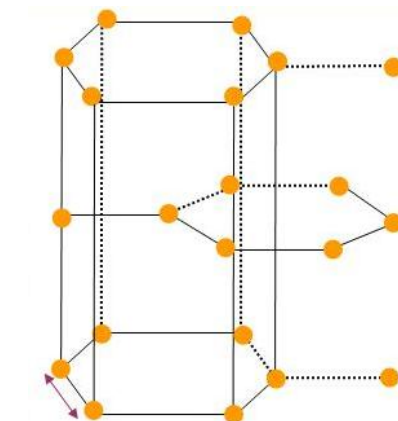
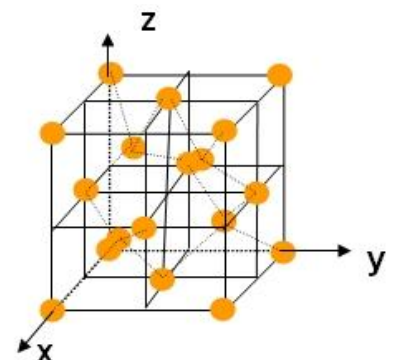


Diagramme Pression-température et domaine de stabilité du carbone



Maille cristalline du carbone sous la forme graphite



Maille cristalline du carbone sous la forme diamant

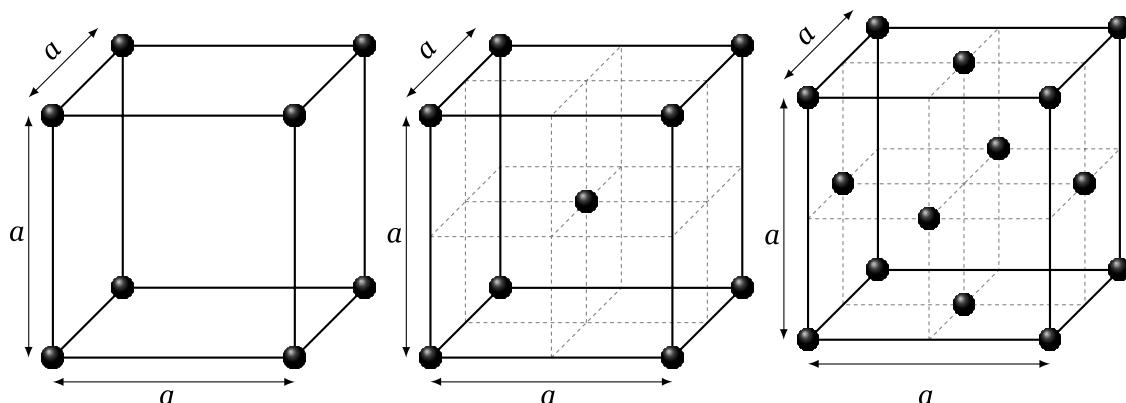
Document 1 – Variétés allotropiques du carbone

Exemple : Cas de la silice SiO_2

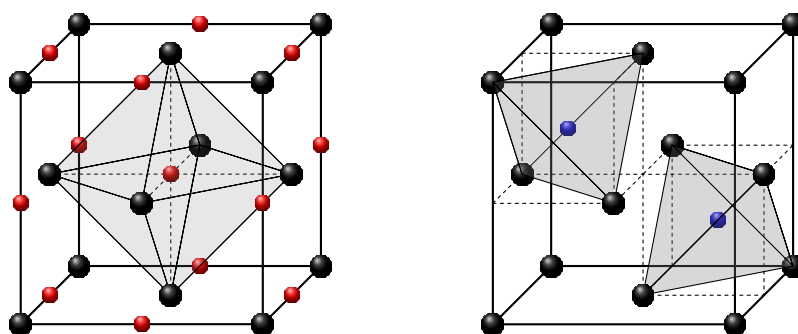
Lorsque la silice à l'état liquide refroidit lentement, les molécules ont le temps de s'agencer, on obtient un solide cristallin qui donne du quartz.

Au contraire, si le refroidissement est rapide, l'organisation des molécules n'a pas le temps de se faire et on obtient un solide amorphe : le verre. Le verrier refroidit la pâte du verre par trempe et fige ainsi sa forme.

Cristaux de quartz ⇒



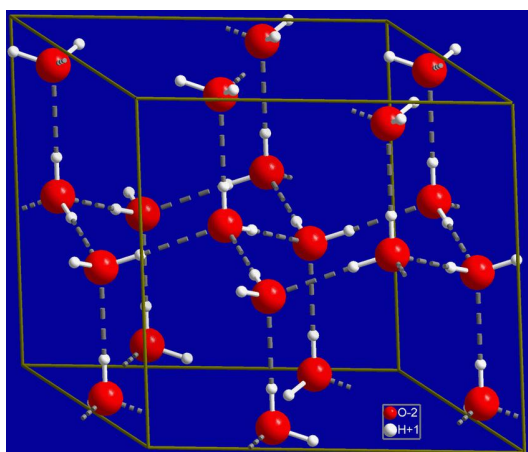
Document 2 – Différentes structures : cubique simple – cubique centré – cubique face centré



Document 3 – sites octaédriques (à gauche) tétraédriques (à droite) dans une maille cubique face centrée

Bloc s												Bloc p					
H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe

Document 4 – les métaux (en orange) occupent une grande partie du tableau périodique



Document 5 – Exemple de maille cristalline Ih de l'eau